

О возможности использования жидкостного дыхания для профилактики развития декомпрессионных нарушений

Михаил Андреевич Котский, Е. Ю. Бонитенко, А. Ф. Макаров, А. А. Каниболоцкий, А. Л. Кочоян, Н. А. Литвинов

<https://doi.org/10.31089/1026-9428-2022-62-2-91-100>

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ:

PDF (RUS) |



СГЕНЕРИРОВАТЬ
QR КОД

Аннотация

Об авторах

Список литературы

Cited By (3)

АННОТАЦИЯ

Введение. Проблема экстренной эвакуации лиц, длительно пребывавших в условиях гипербарии, осложняется необходимостью проведения длительной декомпрессии, так как в подавляющем большинстве случаев количество растворенных индифферентных газов в тканях не позволит перейти к нормальным условиям без риска возникновения декомпрессионной болезни.

К рассмотрению предлагается метод элиминации индифферентных газов из тканей организма в дыхательную жидкость в процессе жидкостного дыхания. Отсутствие индифферентных газов в дыхательной жидкости при её высоких газотранспортных характеристиках создаёт необходимый градиент напряжения, позволяющий газам диффундировать через альвеолярно-капиллярный барьер из крови в дыхательную жидкость.

Цель исследования — оценка возможности использования жидкостного дыхания для профилактики развития декомпрессионных нарушений после предшествовавшего пребывания в условиях повышенного давления газовой среды.

Материалы и методы. Исследование выполнено на половозрелых самцах сирийских хомяков возрастом 4 месяца, массой 120–140 г. В качестве дыхательной жидкости была использована смесь перфтордекалина и перфторгексана в соотношении 40:60. Животные

были разделены на четыре группы: контрольную (№ 1) и три опытных, различавшиеся по продолжительности жидкостного дыхания, которое для № 2, № 3 и № 4 составляло 15, 30 и 60 минут соответственно. Для перевода животных на жидкостное дыхание в условиях изобарии был разработан специальный лабораторный стенд, позволяющий замещать газовую среду на жидкостную и наоборот. Моделирование декомпрессионной болезни у лабораторных животных осуществляли безостановочной декомпрессией в течение 15 секунд после 60-минутной экспозиции в воздушной среде при повышенном давлении 0,6 МПа (60 м. вод. ст.). Методика исследования основана на оценке клинической картины декомпрессионных нарушений, а также данных патоморфологического исследования. Оценивались следующие показатели: длительность скрытого периода до развития проявлений декомпрессионной болезни; выраженность проявлений; количество погибших животных в группе; среднее время гибели животных; ректальная температура до и после эксперимента; результаты патоморфологического исследования.

Результаты. У животных опытной группы № 2 декомпрессионные нарушения были менее выражены, чем в контрольной, о чем свидетельствовали судорожные паттерны, а также морфологическая картина, наблюдавшаяся у погибших животных при некропсии.

У животных опытных групп № 3 и № 4 декомпрессионные нарушения не наблюдались.

Выводы. Жидкостное дыхание в условиях гипербарии с использованием оксигенированной и деазотированной в нормобарических условиях дыхательной жидкости может быть использовано для профилактики развития декомпрессионной болезни. Степень удаления из организма азота, растворенного в тканях, в условиях гипербарии непосредственно зависит от продолжительности ЖД.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

жидкостное дыхание, дыхательная жидкость, перфтордекалин, перфторгексан, гипербария, декомпрессионная болезнь, кессонная болезнь

Для цитирования:

Котский М.А., Бонитенко Е.Ю., Макаров А.Ф., Каниболоцкий А.А., Кочоян А.Л., Литвинов Н.А. О возможности использования жидкостного дыхания для профилактики развития декомпрессионных нарушений. *Медицина труда и промышленная экология*. 2022;62(2):91-100. <https://doi.org/10.31089/1026-9428-2022-62-2-91-100>

For citation:

Kotsky M.A., Bonitenko E.Yu., Makarov A.F., Kanibolotsky A.A., Kochoyan A.L., Litvinov N.A. About possibility of using liquid respiration to prevent the development of decompression disorders. *Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology*. 2022;62(2):91-100. (In Russ.) <https://doi.org/10.31089/1026-9428-2022-62-2-91-100>

Просмотров: 1331

[JATS XML](#)



Контент доступен под лицензией [Creative Commons Attribution 4.0 License](#).

ISSN 1026-9428 (Print)

ISSN 2618-8945 (Online)

105275, Москва, пр-т Буденного, 31

ФГБНУ «НИИ МТ», 2 этаж, кабинет 280, офис редакции

тел.: +7 (495) 366-11-10

E-mail: med.truda@mail.ru

[Обработка персональных данных](#)

создано и поддерживается [NEICON](#)

(лаборатория [Elpub](#))

[RSS](#)